小六下學期自然科學・期中C卷

自然科學｜教師答案與施測說明｜C卷

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議50–65分鐘，為設計估計，尚未試測；可分次、延長與休息。

全卷設計100分。各題計分與施測條件依本卷教師說明。

作答說明

全卷100分。主要範圍01–08課100分。

本卷情境、紀錄和數據均為原創紙上模型，不是真實現場調查或設備測試。科學原理依教材，其他特定條件以題目為準。只讀資料，不做實驗。

各題只答明問項目，括號公開分值。可用短句、圖、算式、指認或口述，由成人依原意代寫。可另用空白紙並標題號；作答空間不足不扣分。

同義且科學合理的答案可得相同分數。要求判斷及理由時分開計分；未要求的術語、解釋或算式不另作門檻。

數值題若已明列單位，可省略重寫；主動寫錯單位，只不給該數值成分分數。小題獨立評分，不因前題算錯連帶扣分。

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

教師施測前必讀

保持所有題內条件，不加暗示。中性朗讀、放大、分段、休息和代寫可用，不以書寫速度或篇幅評科學理解。

依逐項規準獨立給分。明問多個成分的配分已寫在學生題幹中；未明問的完整句、算式、專門詞或更多例子均不是得分前提。

任何與題意、已給條件一致的等義答案或替代科學證據，按同一成分配分。要求一項時採第一個清楚且未撤回的答案；不要因答案不與範例逐字相同扣分。

同一成分有未撤回且互相矛盾的回答，該成分0分；清楚更正後依最後答案。空白或無關成分0分。每一公開成分以規準所列分值計分，不額外扣負分。

數值如題目已提供所求單位，單寫正確數值可得數值分；錯誤單位僅影響該數值成分。題目另問列式時，列式和結果分別計分；其他題不要求算式。

只評紙上科學推理，不認證真實器材操作、承重、安全操作、物種辨識、保育現場或天文觀測能力。不得為本卷安排吊掛、加熱、接電、碰撞、採樣、養菌、捕捉或直視太陽。

準備材料

本卷完整文字與圖、鉛筆、足量空白作答紙

可提供大字版本、中性朗讀和依原意代寫，不需器材、家用資料或網路

三份卷的設計

C以控制配對、拉力行程門檻、傳動記錄矛盾、多段部分折返、能量帳不相容、無儲能時段配合、雙向交換與淨得益衝突及事件能量反轉為主。

配分

主要範圍：01–08課：100分。以原創資料及有條件的模型，檢查科學解釋、計算、比較和證據界限。

主要範圍：01–08課（100分）

按題內完整條件作答；每小題與明列成分分開評分。

01　（12分）

三張理想水平槓桿紀錄都用同一輕質剛桿、固定支點、負載在左且施力在右，兩力垂直向下。甲：負載9 N、抗力臂10公分、施力臂30公分；乙：負載9 N、抗力臂10公分、施力臂15公分；丙：負載6 N、抗力臂10公分、施力臂15公分。希望只研究施力臂長短與平衡所需施力的關係。

（1）應選哪兩張比較？（4分）
（2）甲、乙哪張所需施力較小？判斷2分、用固定負載下的力臂說明2分。（4分）
（3）若選甲與丙，除了施力臂還改了哪個條件？為何妨礙原問題？各2分。（4分）

參考答案

（1）甲與乙。
（2）甲；同負載和抗力臂，甲施力臂較長。
（3）負載由9變6 N；不能把施力差只歸因於力臂。

解答理由

公平比較的配對須固定負載、抗力臂及施力方向。甲乙可隔離施力臂；甲丙多變一個負載量。

給分方式

4分：第1小題：甲乙4分；不能含丙。

4分：第2小題：甲2分；固定其他條件而施力臂較長2分。

4分：第3小題：負載大小2分；兩項同改無法隔離力臂影響2分。

本階段主題：g6s2-science-01

02　（12分）

任務需把紙上6 N負載極緩慢提升12公分，自由端最多移動18公分，允許拉力不超過6 N。候選定滑輪：一段繩支持，理想拉力6 N，自由端與負載移動距離大小相同。候選動滑輪：輪與負載一起動、兩段垂直繩支持，理想拉力3 N，自由端移動距離是負載的2倍。摩擦、重量及伸長忽略；移動方向可各依裝置安排，兩者都沒有額外空間限制。

（1）提升12公分，兩方案自由端各需移動幾公分？各2分。（4分）
（2）哪個方案同時滿足拉力與移動距離上限？選擇2分，指出另一方案未達哪個上限2分。（4分）
（3）「拉力較小就一定最適合」在這個任務成立嗎？判斷1分、以力與距離的交換說明3分。（4分）

參考答案

（1）定滑輪12公分；動滑輪24公分。
（2）定滑輪；動滑輪需要24公分，超過18公分。
（3）不成立；動滑輪雖省力，需更長施力端路程，超出任務允許。

解答理由

方案必須同時通過所有限制。省力是好處，但如果施力端可移動距離不足，便不能完成指定負載高度。

給分方式

4分：第1小題：12、24各2分。

4分：第2小題：定滑輪2分；動滑輪超出移動距離上限2分。

4分：第3小題：不成立1分；省力換距離且本題距離受限3分。

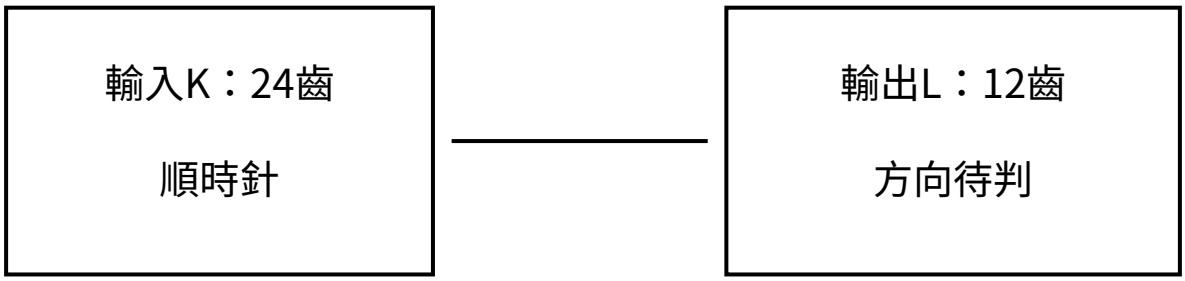
本階段主題：g6s2-science-02

03　（12分）

K有24齒、L有12齒，兩個外齒輪直接嚙合、軸固定、無滑動，從同一側觀察。某段記錄寫K順時針轉2圈、L逆時針轉3圈，起終時刻完全一致，圈數為完整轉角換算，沒有漏記分數圈。

（1）這份記錄的方向部分是否符合外嚙合規則？判斷2分、說出規則2分。（4分）
（2）K、L記錄各代表多少個齒通過嚙合處？各2分。（4分）
（3）兩筆圈數能同時符合無滑動條件嗎？判斷1分；若K的2圈已核對正確，L應為幾圈？3分。（4分）

連接關係框圖，不畫齒輪實體或大小比例。K和L直接外嚙合、固定軸、同一側觀看、無滑動。



兩個外齒輪直接嚙合

參考答案

（1）符合；直接嚙合外齒輪轉向相反。
（2）K為48齒；L為36齒。
（3）不能；L應轉4圈。

解答理由

同一嚙合處、同時段兩輪通過的齒數應相等。方向合理不能掩蓋圈數矛盾，需保留原記錄並核查。

給分方式

4分：第1小題：符合2分；方向相反2分。

4分：第2小題：48、36各2分。

4分：第3小題：不能1分；4圈3分。不強制改寫原始紀錄。

本階段主題：g6s2-science-03

04　（12分）

一輛紙上小車沿同一直線依次經過位置0、8、4、12公尺，四個記錄時刻是0、2、4、8秒；每段都只沿兩個記錄位置間移動，沒有其他繞行，轉向和停留均已包含在總時間內。另有不同物體P和Q，P速率4公尺／秒、Q為2公尺／秒，質量未提供。

（1）小車三段總路程多少公尺？列出三段長度各1分、合計1分。（4分）
（2）小車全程平均速率多少公尺／秒？結果2分；為何不能只算12÷8？理由2分。（4分）
（3）不同物體P必有較大的動能嗎？判斷1分、指出尚缺的對象資料3分。（4分）

參考答案

（1）8＋4＋8＝20公尺。
（2）2.5公尺／秒；12只是起終位置差，漏了中途折返的路程。
（3）不能確定；兩物體質量未給。

解答理由

路程是各段實走長度，不能因部分折返就相減。平均速率為20÷8；跨不同質量物體不能只靠快慢排序動能。

給分方式

4分：第1小題：三段8、4、8各1分；合計20公尺1分。

4分：第2小題：2.5 2分；起終差漏掉折返路程2分。

4分：第3小題：不能確定1分；質量3分。

本階段主題：g6s2-science-04

05　（14分）

一份紙上能量報告把同一裝置、同一10秒時段列為：外界輸入60 J；向外運動輸出25 J；向周圍傳熱25 J；裝置期末儲能比期初增加20 J。報告聲稱「沒有其他能量輸入」。這些都是待核查紀錄，不可擅自改成喜歡的數字。

（1）輸出加儲能增加合計多少J？比記錄輸入多多少J？各2分。（4分）
（2）四個數值和「沒有其他輸入」能同時成立嗎？判斷2分、用收支關係說明4分。（6分）
（3）可否因此唯一判定「熱25抄錯，必須改15」？判斷1分，提出一項應查的其他可能3分。（4分）

參考答案

（1）70 J；多10 J。
（2）不能；若輸入只有60 J，輸出50加儲存增加20共70，少了10 J的來源或有紀錄錯誤。
（3）不能；也可能輸入漏項、儲能增加或運動輸出記錯，需查原紀錄。

解答理由

守恆可指出不相容，不能單憑差額定位唯一錯誤欄。保留原資料，補查來源和量測／抄錄範圍。

給分方式

4分：第1小題：70、10各2分。

6分：第2小題：不能2分；明確說明需70而只輸入60／收支相差10且不能憑空來4分。

4分：第3小題：不能1分；輸入／儲能／運動輸出或時段等具體可核查替代可能3分。

本階段主題：g6s2-science-05

06　（14分）

紙上場所上午、下午各需要3 kWh，無儲能、無外部補充，各段供需時程已合併核對。甲太陽能方案兩段分別供6、0 kWh；乙風能方案在給定風況下分別供3、3 kWh。兩者整日供應皆6 kWh。另知兩種設施都需材料和用地；本題沒有提供排放、成本或棲地影響數字。

（1）哪個方案在本日兩段都滿足需求？答案2分，指出甲哪一段不足2分。（4分）
（2）甲整日總量等於需求，為何仍不能視為完整供應？上午多餘量3分、無法挪用的原因3分。（6分）
（3）因此能宣布風能在所有地方都比太陽能好嗎？判斷1分，提出一項可能改變比較的待查資料3分。（4分）

參考答案

（1）乙；甲下午不足。
（2）上午多3 kWh；沒有儲能可移到下午。
（3）不能；其他日子的風況日照，或成本、棲地影響等可能改變比較。

解答理由

總量相同但供應時段不同，無儲能時多餘供應不能補後段缺口。一次給定風況的結果不是全部地點與評估面向的排名。

給分方式

4分：第1小題：乙2分；甲下午2分。

6分：第2小題：多餘3 kWh 3分；無儲能／不能跨時段挪用3分。

4分：第3小題：不能1分；其他時間／地点供應，或成本、排放、用地、棲地等具體資料3分。

本階段主題：g6s2-science-06

07　（12分）

原創紙上模型只以「某時段每個生物得到的可利用食物能量」作本題短期益處指標，不代表所有健康面向。相同起始狀態、可比環境與時段下，P單獨時得到10 J，與Q相處時14 J；Q單獨時12 J，與P相處時8 J。已觀察到兩者互相提供物質，但交換以外的長期作用未提供。沒有要求兒童接觸生物。

（1）相對各自單獨時，P、Q的指標各增加或減少多少J？每個方向1分、數值1分。（4分）
（2）僅因兩者互相提供物質，就能說本題指標顯示互利嗎？判斷1分、用雙方結果說明3分。（4分）
（3）若要判斷長期整體影響，指出這份資料一項範圍限制，並提出相應的待查資料。各2分。（4分）

參考答案

（1）P增加4 J；Q減少4 J。
（2）不能；P的能量指標增加，Q卻減少，未顯示雙方都受益。
（3）只看短期食物能量；需較長時間的存活、生長或繁殖等結果。

解答理由

兩個方向都有物質交換不保證兩者得到淨益處。依本題短期指標，一方增加、一方減少；也不能用這一項指標宣布所有長期影響已知。

給分方式

4分：第1小題：P增加1分、4 J 1分；Q減少1分、4 J 1分。

4分：第2小題：不能1分；P改善而Q變差，未同時受益3分。只重述有交換不給理由分。

4分：第3小題：短時段或只一項益處指標2分；相應的長期存活／生長／繁殖／其他健康結果等資料2分。接受其他有助判斷整體得失的科學資料。

本階段主題：g6s2-science-07

08 （12分）

原創紙上攝食記錄只追蹤兩隻已辨識動物U、V。U取食同類食物2次，每次攝入食物能量6 J；V取食3次，每次攝入食物能量2 J。所有數字已給定，沒有另一次取食；「攝入食物能量」不等於全部留存體內或傳到下一階層。

（1）共記到幾次事件、幾隻已辨識動物？各2分。（4分）
（2）U與V攝入食物能量各多少J？各2分。（4分）
（3）能否把U攝入的全部食物能量全部填成「下一階層可取得能量」？判斷1分，指出一項其他可能去向3分。（4分）

參考答案

（1）5次；2隻。
（2）U12 J，V6 J。
（3）不能；部分能量會向周圍散熱、留在未被取食部分或排遺等。

解答理由

取食次數較多不保證攝入能量較多，本題有每次能量才能加總。攝入後又有多種能量去向，不能全數視為下一階層所得。

給分方式

4分：第1小題：5次2分；2隻2分。

4分：第2小題：12、6各2分。

4分：第3小題：不能1分；熱、活動後散出、未被取食的體部或排遺等一項合理去向3分。

本階段主題：g6s2-science-08

範圍與參考來源

題目、短文與插圖為本館原創。官方課綱不規定本卷的學期或段考次序。本卷未經常模或統計等值檢驗，不能單靠紙筆答案判定聆聽、發音、手語或動作技能。

本館六下自然科學15課：固定版本教材

https://github.com/bstzeng/elementary/tree/d912df1a25f6e6414c631d640af696a2309f2d1e/data/lessons

依本地保存並核對additional-141清單雜湊的g6s2-science-01至15教材編寫。教材原來源核對日期為2026-10-06；本次未重訪外部網站。原創數據不冒充引用機構實測。